VetManager
Gestão veterinária inteligente
Organização, cuidado e tecnologia.

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Versão 0.4

Sistema web de gerenciamento veterinário

ESCOPO REVISADO E DELIMITADO PARA O MVP

Status: Em elaboração

Organização, cuidado e tecnologia.

Critérios desta versão

Esta versão reúne a objetividade da versão 0.3 e o detalhamento necessário para orientar a modelagem e as primeiras entregas. Mantém as decisões já discutidas e distingue o que pertence ao MVP das funcionalidades planejadas para evolução futura.

O objetivo é desenvolver um MVP funcional e demonstrável, sem perder o registro das regras de negócio previstas para o crescimento do VetManager.

1. Introdução

O VetManager é um sistema web proposto para auxiliar na organização das atividades de clínicas veterinárias, centralizando informações de tutores, pacientes e atendimentos em uma única plataforma.

O projeto nasce da experiência profissional na medicina veterinária, aliada à formação em Engenharia de Software, com o objetivo de transformar necessidades observadas na rotina clínica em uma solução tecnológica.

2. Objetivo do sistema

Desenvolver uma aplicação web que permita organizar informações administrativas e clínicas essenciais, facilitando o cadastro de tutores e pacientes, o agendamento de consultas e o registro dos atendimentos.

3. Escopo do MVP

A primeira versão será direcionada a uma única clínica veterinária e contemplará:

- Cadastro, consulta, edição e inativação de tutores.
- Cadastro, consulta, edição e inativação de pacientes.
- Vínculo de pacientes a um tutor principal.
- Registro e consulta do histórico de pesagens.
- Criação e consulta de agendamentos simples.
- Registro de atendimento e prontuário clínico básico.
- Registro de vacinação aplicada e consulta do histórico vacinal.
- Controle básico de usuários e permissões por perfil.

A implementação será incremental. Nem todos os módulos precisam ser desenvolvidos ao mesmo tempo; a ordem de implementação será definida após a modelagem inicial.

4. Fora do MVP — evoluções futuras

As funcionalidades abaixo permanecem como possibilidades do VetManager, mas não serão exigidas para a primeira versão:

- Dashboard e relatórios gerenciais.
- Integração com WhatsApp e e-mail e envio automático de lembretes.
- Suporte a múltiplas clínicas.
- Configuração avançada de protocolos vacinais e cálculo automático de calendários individualizados.
- Gestão avançada de agenda: bloqueios gerais e individuais, encaixes com confirmação de conflito e configurações detalhadas de horários.
- Agendamento agrupado de vários pacientes do mesmo tutor, com horários simultâneos, durações e status individuais.
- Reabertura de atendimentos concluídos, edição posterior do prontuário e trilha detalhada de alterações.
- Geração, armazenamento e segunda via de prontuários em PDF.

- Cadastro de assinaturas dos profissionais e assinatura digital ou espaço para assinatura manual.
- Perfis e permissões avançados, incluindo o perfil de auxiliar veterinário.

As regras já discutidas para essas funcionalidades ficam registradas como referência para etapas futuras, mas não devem ampliar o escopo inicial.

5. Perfis de usuário do MVP

O MVP trabalhará inicialmente com três perfis:

Perfil	Responsabilidades principais
Administrador	Gerenciar usuários e permissões e manter os cadastros da clínica.
Recepção	Cadastrar e consultar tutores e pacientes; criar, consultar, reagendar e cancelar agendamentos; registrar a chegada do paciente.
Médico-veterinário	Consultar agenda e cadastros; realizar atendimentos; registrar e consultar prontuários e informações de vacinação.

As permissões serão implementadas de forma simples e poderão ser refinadas em versões futuras. O perfil de auxiliar veterinário não fará parte do primeiro escopo.

6. Requisitos funcionais — tutores

- RF01 — Cadastrar tutor: nome completo obrigatório; CPF opcional; telefone principal obrigatório; telefone secundário, e-mail e endereço opcionais; observações administrativas opcionais; data de cadastro automática.
- RF02 — Consultar tutor: visualizar os dados de um tutor cadastrado.
- RF03 — Pesquisar tutor: permitir pesquisa por nome, CPF ou telefone.
- RF04 — Editar tutor: atualizar os dados cadastrais.
- RF05 — Consultar pacientes vinculados: visualizar os pacientes associados ao tutor.
- RF06 — Inativar tutor: inativar sem excluir seus dados ou os históricos relacionados.

7. Requisitos funcionais — pacientes

- RF07 — Cadastrar paciente: nome obrigatório; espécie obrigatória (cão, gato ou outros); raça opcional, selecionada em lista conforme a espécie; sexo obrigatório (macho ou fêmea); data de nascimento quando conhecida ou idade estimada identificada como estimativa; características físicas opcionais; microchip opcional; tutor principal obrigatório; observações gerais opcionais.
- RF08 — Consultar paciente: visualizar os dados cadastrados.
- RF09 — Pesquisar paciente: permitir pesquisa por nome ou número do microchip, quando informado.
- RF10 — Editar paciente: atualizar os dados cadastrais sem excluir os históricos.
- RF11 — Consultar histórico: acessar os registros clínicos e vacinais do paciente.
- RF12 — Inativar paciente: inativar sem excluir os dados e históricos.

Regras dos cadastros: um tutor poderá possuir vários pacientes; cada paciente terá um único tutor principal no MVP; o cadastro do paciente não dependerá de consulta agendada. As listas de espécies e raças serão predefinidas, incluindo SRD. Características e observações gerais do paciente não substituirão o prontuário clínico. As observações administrativas do tutor permanecerão separadas.

8. Requisitos funcionais — histórico de pesagens

- RF13 — Registrar pesagem: armazenar peso em quilogramas, data, profissional responsável e observação opcional.
- RF14 — Consultar histórico de pesagens: visualizar os registros anteriores do paciente.
- RF15 — Preservar pesagens: novas pesagens não substituirão os registros anteriores; o peso mais recente poderá ser exibido como referência atual.

9. Requisitos funcionais — agendamentos

- RF16 — Criar agendamento: vincular o agendamento a um paciente previamente cadastrado e ao seu tutor principal.
- RF17 — Informar profissional previsto: permitir indicar o médico-veterinário esperado, sem tornar o preenchimento obrigatório.
- RF18 — Consultar agenda: visualizar os agendamentos cadastrados.
- RF19 — Reagendar ou cancelar: permitir alterar data/horário ou cancelar o agendamento, preservando o registro anterior quando houver reagendamento.
- RF20 — Registrar chegada: permitir que a recepção registre o check-in, com data e horário automáticos.
- RF21 — Atualizar andamento: permitir acompanhar os status básicos do agendamento e do atendimento.

10. Regras essenciais de agendamento e atendimento

- Todo agendamento deverá estar vinculado a um paciente cadastrado e ao seu tutor principal.
- No MVP, cada agendamento será referente a um paciente. O agrupamento de vários animais do mesmo tutor ficará para uma evolução futura.
- O profissional previsto no agendamento será opcional.
- O médico-veterinário que efetivamente realizar o atendimento deverá ser identificado, e o prontuário ficará vinculado a esse profissional.
- A recepção registrará a chegada do paciente. O médico-veterinário iniciará e concluirá o atendimento.
- Os status básicos serão: Agendado, Confirmado, Aguardando atendimento, Em atendimento, Concluído, Cancelado e Não compareceu.
- A recepção e o médico-veterinário poderão confirmar ou cancelar o agendamento e registrar o não comparecimento.
- O status Não compareceu somente poderá ser registrado depois do horário previsto. Se o paciente chegar atrasado, a recepção poderá registrar o check-in sem alterar o horário original do agendamento.
- O motivo do cancelamento ou reagendamento será opcional.
- O reagendamento deverá preservar a informação do agendamento anterior.

11. Requisitos funcionais — prontuário clínico

- RF22 — Registrar atendimento: permitir registrar queixa principal, histórico relatado pelo tutor, anamnese, exame físico (incluindo parâmetros clínicos quando pertinentes), suspeitas e diagnóstico, exames solicitados, condutas e procedimentos, prescrições, recomendações e orientações ao tutor. Os campos poderão ser preenchidos conforme a necessidade do caso.
- RF23 — Consultar prontuário: permitir consultar o histórico clínico do paciente.
- RF24 — Vincular atendimento: cada atendimento concluído deverá permanecer associado ao paciente e ao médico-veterinário que efetivamente o realizou.

O prontuário clínico será separado das observações administrativas do tutor e das observações gerais do paciente.

12. Requisitos funcionais — vacinação

- RF25 — Registrar vacina aplicada: armazenar vacina/produto, data de aplicação, fabricante, lote e validade quando informados, dose, via, profissional responsável e observações.
- RF26 — Consultar histórico vacinal: visualizar aplicações anteriores e próximas doses previstas, com identificação do paciente, vacina, data e profissional responsável.

No MVP, a próxima dose poderá ser informada manualmente e consultada no histórico. A automação dos intervalos, considerando espécie, idade, produto e histórico vacinal, fica planejada para evolução futura.

13. Regras gerais de negócio

- O CPF do tutor é opcional.
- Um tutor poderá possuir vários pacientes; cada paciente terá um único tutor principal no MVP.
- Tutores e pacientes poderão ser inativados sem exclusão dos registros históricos.
- O paciente poderá ser cadastrado sem agendamento.
- As pesagens serão históricas e não serão sobrescritas por novos registros.
- A idade estimada deverá ser identificada como estimativa e não convertida automaticamente em data exata de nascimento.
- As espécies iniciais serão cão, gato e outros; as raças serão selecionadas em lista compatível com a espécie, incluindo SRD.
- O sexo será selecionado entre macho e fêmea.
- O preenchimento do número do microchip será opcional, pois nem todos os pacientes possuem microchip.

14. Evoluções futuras — decisões já discutidas

As definições abaixo foram discutidas e aprovadas como comportamento desejado, mas foram deslocadas para versões futuras para manter o MVP viável.

14.1 Agendamentos agrupados e agenda avançada

- Um agendamento poderá incluir vários pacientes somente quando pertencerem ao mesmo tutor; pacientes de tutores diferentes terão agendamentos separados.
- Em agendamentos agrupados, cada animal terá status e duração próprios. Os atendimentos poderão iniciar simultaneamente, com o mesmo profissional previsto.
- O profissional efetivo poderá ser diferente do inicialmente previsto, sem exigência de justificativa.
- Encaixes em horários ocupados exigirão alerta e confirmação explícita, sem substituir o agendamento existente.
- Bloqueios gerais poderão ser gerenciados pela recepção; médicos-veterinários poderão bloquear apenas a própria agenda. Bloqueios impedirão agendamentos e encaixes no período.

14.2 Reabertura e alterações do prontuário

- Qualquer médico-veterinário poderá reabrir um atendimento concluído; a justificativa será opcional.
- Após a edição ou complementação, o atendimento deverá ser concluído novamente.
- O prontuário exibirá a versão atualizada, sem disponibilizar versões completas anteriores.
- O registro administrativo das alterações deverá identificar quem alterou e quando, e ficará visível aos médicos-veterinários.

14.3 PDF e assinatura

- A recepção poderá visualizar o prontuário completo, mas não poderá editar informações clínicas.
- A recepção também poderá gerar ou imprimir o prontuário em PDF após a conclusão do atendimento e emitir segunda via.

- O PDF poderá conter identificação da clínica, dados do tutor e paciente, informações do atendimento, identificação do médico-veterinário e CRMV.
- O documento poderá oferecer assinatura digital ou espaço para assinatura manual.
- Cada médico-veterinário poderá cadastrar e atualizar a própria assinatura no perfil.
- PDFs já gerados e armazenados permanecerão como foram emitidos. Novos PDFs gerados posteriormente utilizarão a assinatura mais recente do profissional.

14.4 Comunicação e vacinação avançada

Em versões futuras, o sistema poderá enviar lembretes por WhatsApp ou e-mail, mediante configuração e consentimento adequados.

Os protocolos vacinais poderão considerar espécie, faixa etária, produto, doses anteriores, intervalos mínimos e reforços; o cálculo automático deverá ser validado antes de ser aplicado a pacientes.

14.5 Vínculos e crescimento da plataforma

Poderá ser avaliado o cadastro de responsáveis adicionais por paciente, preservando a identificação de um tutor principal. A expansão para múltiplas clínicas exigirá segregação de dados e permissões por unidade.

15. Pontos pendentes para decisão futura

- Definir detalhes de permissões que não sejam indispensáveis ao primeiro fluxo funcional.
- Detalhar, quando os módulos correspondentes forem implementados, os campos complementares e regras específicas de vacinação, agenda e prontuário.

16. Estratégia de desenvolvimento

O VetManager será desenvolvido em pequenas entregas. A documentação será atualizada conforme as funcionalidades forem implementadas e testadas. O foco inicial será concluir um fluxo funcional de ponta a ponta, começando pelos cadastros e avançando para agendamento, atendimento e histórico clínico.

A inclusão de novas funcionalidades no MVP deverá ser evitada quando não for indispensável para demonstrar esse fluxo. Ideias adicionais serão registradas na seção de evoluções futuras.

17. Requisitos não funcionais

- RNF01 — Segurança: exigir autenticação e aplicar autorização por perfil, impedindo alterações clínicas por usuários não autorizados.
- RNF02 — Integridade: validar campos obrigatórios e vínculos entre tutor, paciente, agendamento e atendimento; evitar perda de histórico por inativação.
- RNF03 — Privacidade: restringir o acesso a dados pessoais e clínicos conforme a função do usuário e considerar os princípios aplicáveis da LGPD.
- RNF04 — Usabilidade: disponibilizar interface clara, com mensagens de validação e navegação adequada para as rotinas de recepção e atendimento.
- RNF05 — Persistência: manter registros em banco de dados relacional, preservando informações após reinicialização da aplicação.
- RNF06 — Manutenibilidade: organizar o código em camadas, documentar decisões relevantes e manter testes automatizados para regras essenciais.
- RNF07 — Rastreabilidade básica: registrar datas de criação e atualização nos cadastros e identificar o profissional responsável pelo atendimento.

18. Diretrizes técnicas iniciais

A arquitetura prevista utiliza Java 17 e Spring Boot no backend, PostgreSQL para persistência e Angular com TypeScript no frontend. A comunicação será feita por API HTTP/REST. Essas escolhas orientam o aprendizado e poderão ser ajustadas mediante justificativa técnica.

A implementação seguirá entregas incrementais, com versionamento no GitHub, documentação atualizada e testes das principais regras de negócio.

19. Critérios mínimos de validação do MVP

- Um usuário autorizado consegue cadastrar um tutor e vincular mais de um paciente, mantendo um único tutor principal para cada animal.
- É possível registrar novas pesagens e consultar as anteriores sem sobrescrevê-las.
- A recepção consegue agendar um paciente sem informar previamente o médico-veterinário e registrar sua chegada.
- O atendimento identifica obrigatoriamente o médico-veterinário que o realizou, mesmo quando diferente do profissional previsto.
- O histórico clínico fica vinculado ao paciente e ao profissional responsável, e pode ser consultado segundo as permissões.
- Uma aplicação de vacina pode ser registrada e consultada, inclusive com próxima dose prevista manualmente.
- A inativação de tutores e pacientes preserva os registros históricos existentes.